3章-91　1次関数のグラフのかき方

これだけ覚える！

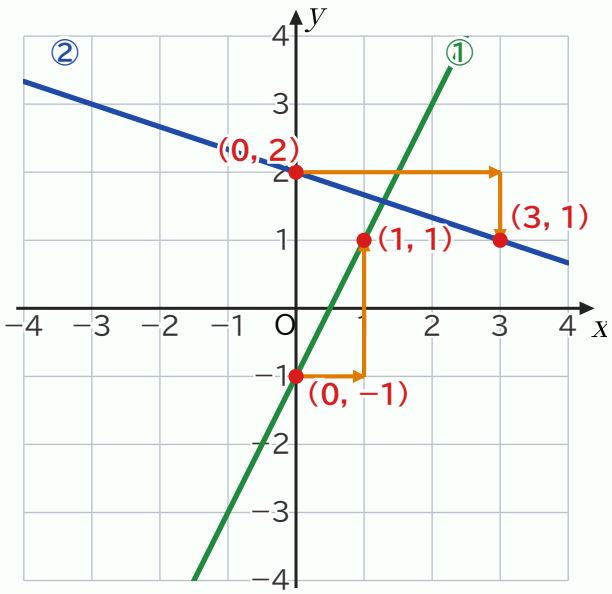
$y=ax+b$ の b を切片(y軸との交点 $(0, b)$)、a を傾き(x の前の数)という。

a が **正(＋)**→ 右上がり　　a が **負(−)**→ 右下がり

グラフのかき方(4つの手順)

手順1	手順2	手順3	手順4
切片 b を読む 点 $(0, b)$ をうつ	傾き a を読む 右へ1、上(下)へ a	2つ目の点を うつ	2点を定規で結び はしまでのばす

例題1　次の1次関数のグラフをかきなさい。　① $y=2x-1$　② $y=-\frac{1}{3}x+2$



① $y=2x-1$(緑)

切片 $b=-1$　← 点 $(0, -1)$ をうつ

傾き $a=2$　← x の前の数

$(0, -1)$ から右へ1、上へ2　← 点 $(1, 1)$

2点を定規で結ぶ

② $y=-\frac{1}{3}x+2$(青)

切片 $b=2$　← 点 $(0, 2)$ をうつ

傾き $a=-\frac{1}{3}$　← 分数の傾き

分母の3 → **右へ3**、分子の−1 → **下へ1**

← 点 $(3, 1)$。右へ1では格子点に乗らない

2点を定規で結ぶ

間違えやすいポイント

- 切片が負のときは、原点より**下**から始める(例:$y=2x-1$ は $(0, -1)$ から)。
- 傾きが分数のときは「**右へ分母、上下へ分子**」。負なら下へ進む。
- x の前に数がないときは傾き 1($y=x+3$ の傾きは 1)。

3章-91　グラフから直線の式を求める

これだけ覚える！ グラフから式を求める3ステップ

① 切片 b を読む(y軸と交わる点) → ② 傾き a を読む(右へ進んで、上下にいくつ進む？) → ③ y＝ax＋b に入れる

傾き＝$\frac{\text{上下に進んだ数}}{\text{右へ進んだ数}}$(上へは＋、下へは−)

例題2　右の図の直線の式を求めなさい。

① 切片を読む

y軸との交点 (0, 3) → b＝3

② 傾きを読む

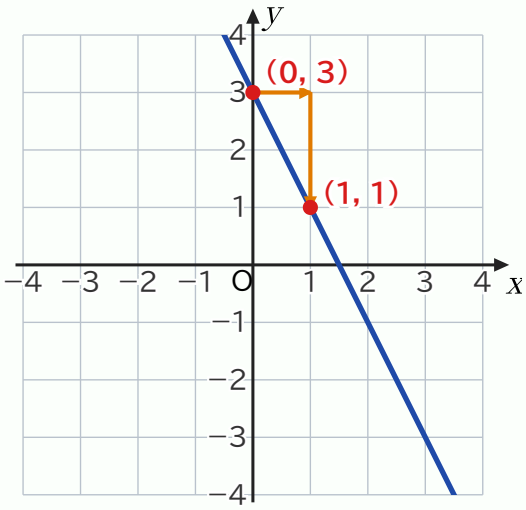
(0, 3) から右へ1進むと、下へ2

$a=\frac{-2}{1}=-2$　← 下へ進んだので −

③ 式に入れる

y＝−2x＋3

答　y＝−2x＋3



例題3　右の図の直線の式を求めなさい。(傾きが分数)

① 切片を読む

y軸との交点 (0, −2) → b＝−2

② 傾きを読む

右へ1では格子点(目もりの交点)に乗らない

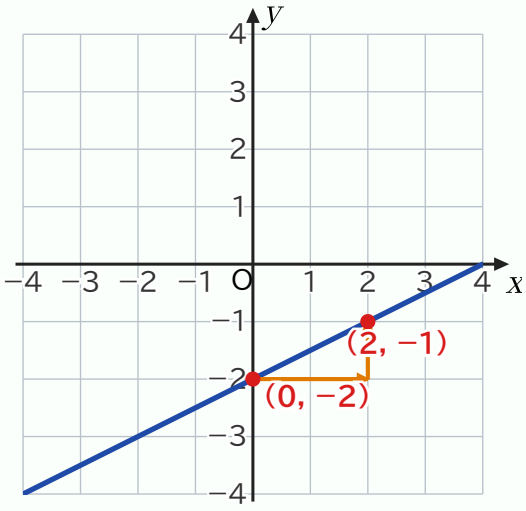
→ 右へ2進むと、上へ1 → 点 (2, −1)

$a=\frac{1}{2}$　← 上へ1、右へ2

③ 式に入れる

$y=\frac{1}{2}x-2$

答　$y=\frac{1}{2}x-2$



間違えやすいポイント

- 傾きが −1 →「y＝−x＋3」(1 は書かない)。傾きが 1 →「y＝x＋3」。
- 分数の傾きは、**分母が「右へ進んだ数」**、分子が「上下に進んだ数」。逆にしない。

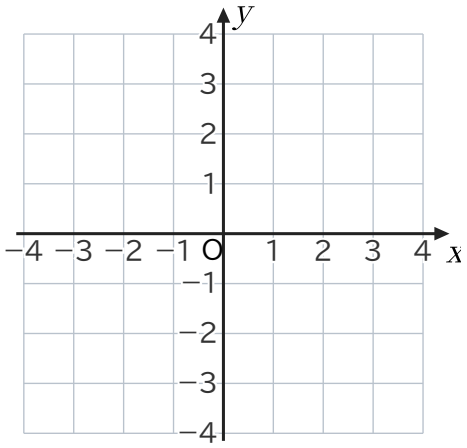
確認問題

すすめかた
STEP1 15分で解く(ヒントを見てよい) → **STEP2** 解説で丸つけ、下の記録表に○×を書く → **STEP3** ×の問題は解説を読んで**解き直し** → **STEP4** ×と**同じ番号**のチェックテスト(p.6)へ

① 3章-91

$y=2x-3$ のグラフをかきなさい。

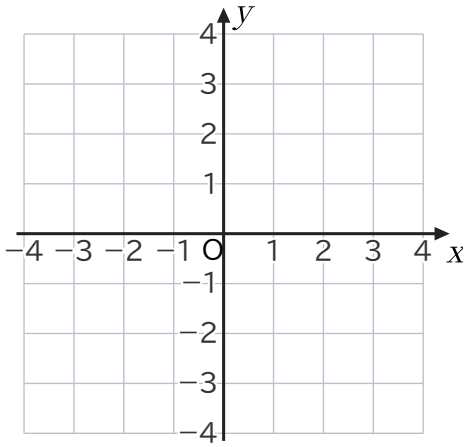
ヒント　点 (0, −3) から右へ1、上へ2。



② 3章-91

$y=-\frac{1}{2}x+2$ のグラフをかきなさい。

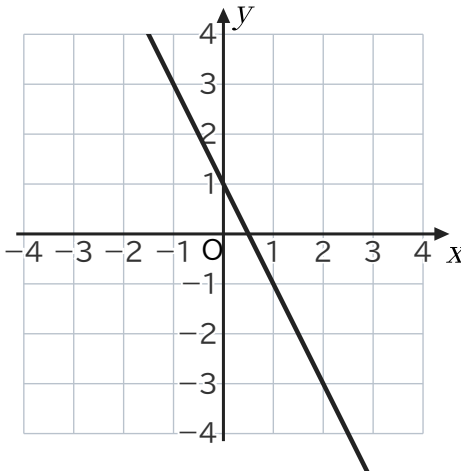
ヒント　点 (0, 2) から右へ2、下へ1。



③ 3章-91

下の図の直線の式を求めなさい。

ヒント　右へ1進むと下へいくつ？下なら −。

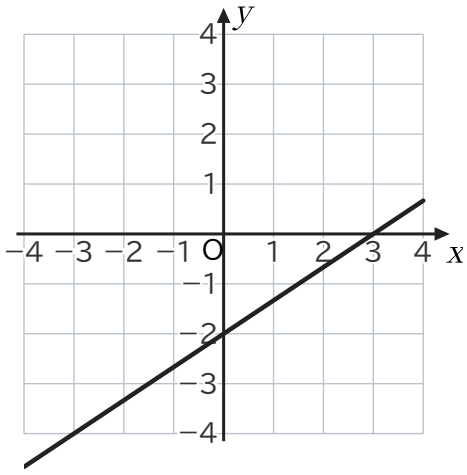


答え＿＿＿＿＿＿

④ 3章-91

下の図の直線の式を求めなさい。

ヒント　右へ3進むと上へいくつ？



答え＿＿＿＿＿＿

記録表

番号	①	②	③	④
単元	3章-91(かき方)	3章-91(かき方)	3章-91(式を求める)	3章-91(式を求める)
確認問題 ○×				
解き直し ✓				
チェックテスト ○×				

確認問題の解答・解説

解き直しのしかた(×の問題は必ずやろう)

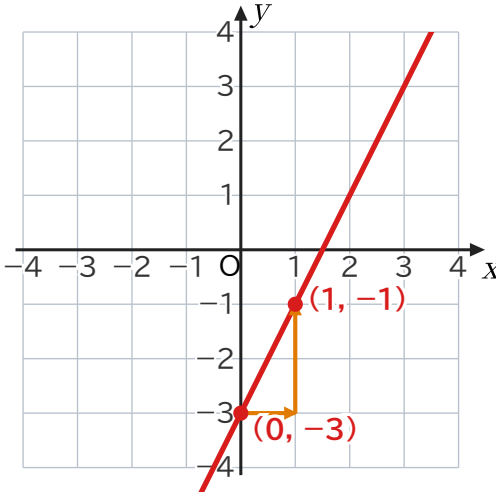
□① ×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける　□② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く
□③ 解けたら p.3 の記録表「解き直し」に✓を書く　□④ ×だった番号と同じ番号のチェックテスト(p.6)を解く

問題① 3章-91　$y=2x-3$ のグラフをかきなさい。

① 答え　$y=2x-3$ のグラフ(下の図)

×だったら → チェックテスト①へ

切片 $b=-3$　← 点 $(0, -3)$ をうつ
傾き $a=2$　← x の前の数
$(0, -3)$ から右へ1、上へ2　← 点 $(1, -1)$
2点を定規で結び、はしまでのばす



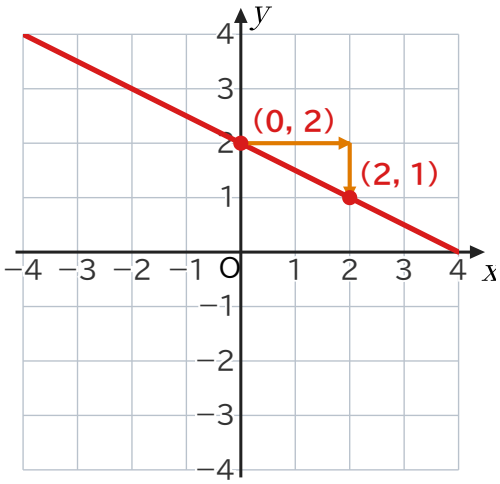
間違えやすい！ 切片が −3 → 原点より**下**の (0, −3) から。(0, 3) からかかない。

問題② 3章-91　$y=-\frac{1}{2}x+2$ のグラフをかきなさい。

② 答え　$y=-\frac{1}{2}x+2$ のグラフ(下の図)

×だったら → チェックテスト②へ

切片 $b=2$　← 点 $(0, 2)$ をうつ
傾き $a=-\frac{1}{2}$　← 右へ2、下へ1
$(0, 2)$ から右へ2、下へ1　← 点 $(2, 1)$
2点を定規で結び、はしまでのばす



間違えやすい！ 分母と分子を逆にして「右へ1、下へ2」にしない。**右へ分母(2)**、下へ分子(1)。

確認問題の解答・解説(つづき)

問題③ 3章-91　下の図の直線の式を求めなさい。

③ 答え　$y=-2x+1$

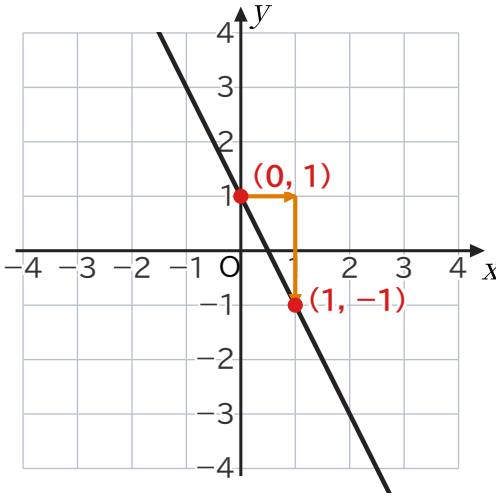
×だったら → チェックテスト③へ

切片 $b=1$　← y軸との交点 (0, 1)

(0, 1) から右へ1進むと、下へ2　← 点 (1, −1)

傾き $a=\frac{-2}{1}=-2$　← 下へ進んだので −

$y=-2x+1$　← a と b を入れる



間違えやすい！ 右下がりなのに $y=2x+1$ としない。下へ進んだら傾きに − をつける。

問題④ 3章-91　下の図の直線の式を求めなさい。

④ 答え　$y=\frac{2}{3}x-2$

×だったら → チェックテスト④へ

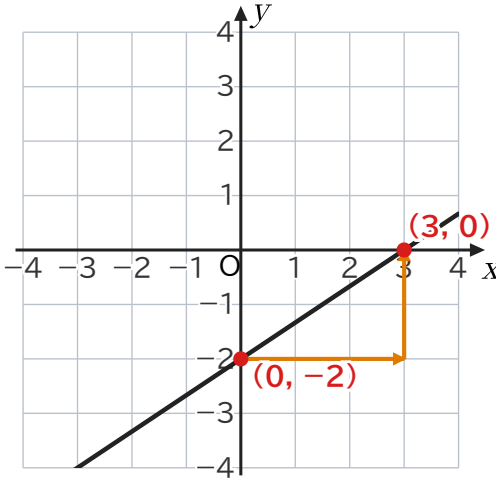
切片 $b=-2$　← y軸との交点 (0, −2)

右へ1では格子点に乗らない

→ 右へ3進むと、上へ2　← 点 (3, 0)

傾き $a=\frac{2}{3}$　← 上へ2、右へ3

$y=\frac{2}{3}x-2$　← a と b を入れる



間違えやすい！ 傾きを $\frac{3}{2}$ と逆にしない。**分母は「右へ」**進んだ数。

解き直しが終わったら

p.3 の記録表で×がついた番号を確認 → チェックテスト(p.6)の同じ番号を解く。

例:確認問題の②と④が× → チェックテストの②と④を解く。全部○だった人は、チェックテストを全問解いて力だめし。

チェックテスト

氏名		得点	／100
目標時間　ゆっくり 20分 ／ ふつう 15分 ／ はやい 10分(ヒントはありません。自分の力で解こう)			

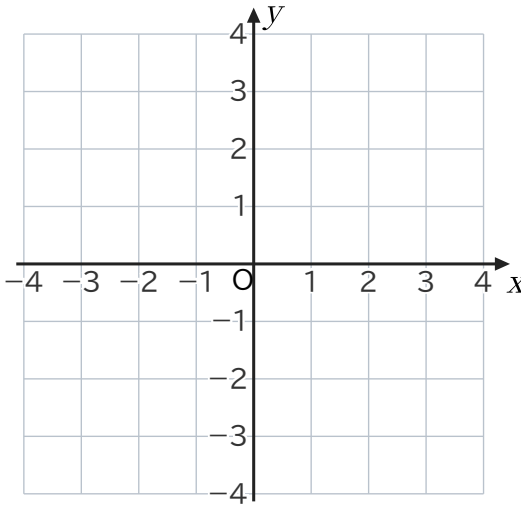
どの問題を解く？

確認問題で **×だった番号と同じ番号** を解こう(全部○の人は全問)。(例)確認問題②が× → チェックテスト②を解く

次の問いに答えなさい。図の方眼の1目もりは1とする。

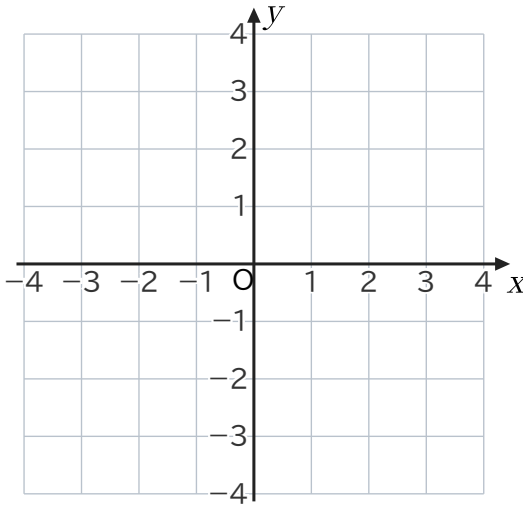
① 3章-91 確認問題①と同じ型　(25点)

$y=3x-4$ のグラフをかきなさい。



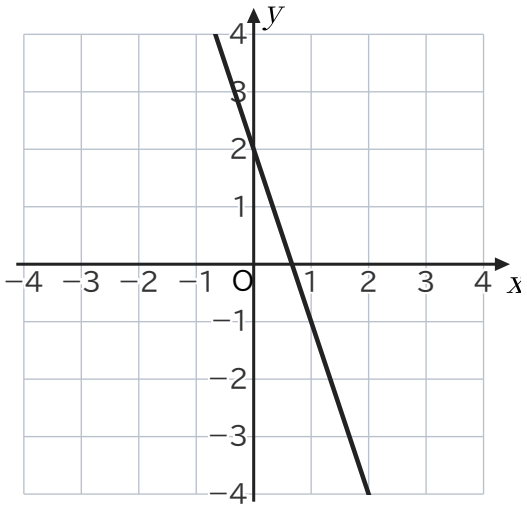
② 3章-91 確認問題②と同じ型　(25点)

$y=-\frac{2}{3}x+3$ のグラフをかきなさい。



③ 3章-91 確認問題③と同じ型　(25点)

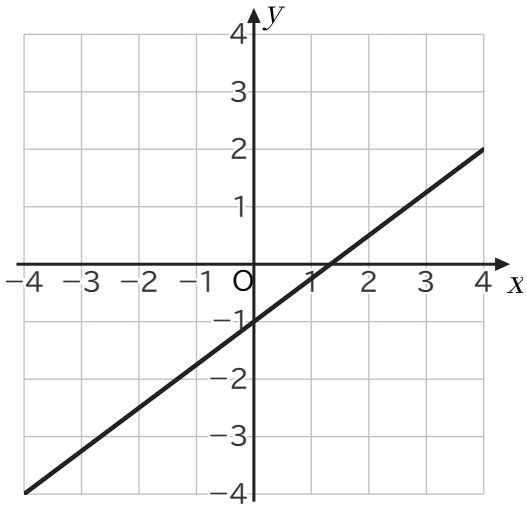
下の図の直線の式を求めなさい。



答え

④ 3章-91 確認問題④と同じ型　(25点)

下の図の直線の式を求めなさい。



答え

配点:①〜④ 各25点(合計100点)

チェックテストの解答・解説

問題① 3章-91　y＝3x−4 のグラフをかきなさい。

① 答え　y＝3x−4 のグラフ(下の図)

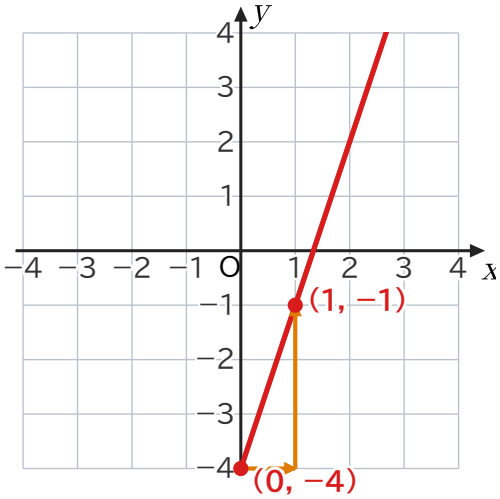
まだ×なら → p.1(3章-91)の解説を読み直す

切片 b＝−4　← 点 (0, −4) をうつ

傾き a＝3　← x の前の数

(0, −4) から右へ1、上へ3　← 点 (1, −1)

2点を定規で結び、はしまでのばす



間違えやすい！ 切片 −4 は原点より**下**。(0, 4) からかかない。

問題② 3章-91　$y=-\frac{2}{3}x+3$ のグラフをかきなさい。

② 答え　$y=-\frac{2}{3}x+3$ のグラフ(下の図)

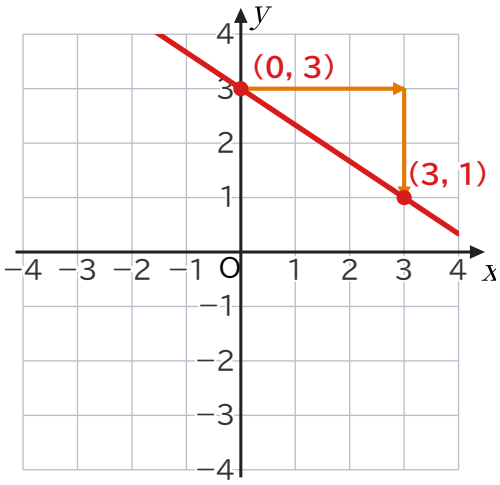
まだ×なら → p.1(3章-91)の解説を読み直す

切片 b＝3　← 点 (0, 3) をうつ

傾き $a=-\frac{2}{3}$　← 右へ3、下へ2

(0, 3) から右へ3、下へ2　← 点 (3, 1)

2点を定規で結び、はしまでのばす



間違えやすい！「右へ2、下へ3」と逆にしない。**右へ分母(3)**、下へ分子(2)。

チェックテストの解答・解説(つづき)

問題③ 3章-91　下の図の直線の式を求めなさい。

③ 答え　$y=-3x+2$

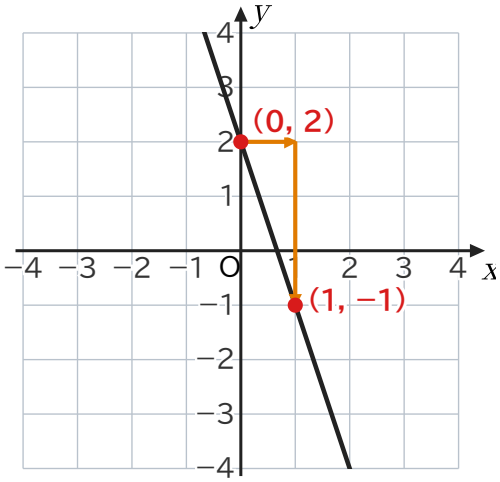
まだ×なら → p.2(3章-91)の解説を読み直す

切片 $b=2$　← y軸との交点 (0, 2)

(0, 2) から右へ1進むと、下へ3　← 点 (1, −1)

傾き $a=\frac{-3}{1}=-3$　← 下へ進んだので −

$y=-3x+2$　← a と b を入れる



間違えやすい！ 下へ3進んだのに傾きを 3 としない。答えは −3。

問題④ 3章-91　下の図の直線の式を求めなさい。

④ 答え　$y=\frac{3}{4}x-1$

まだ×なら → p.2(3章-91)の解説を読み直す

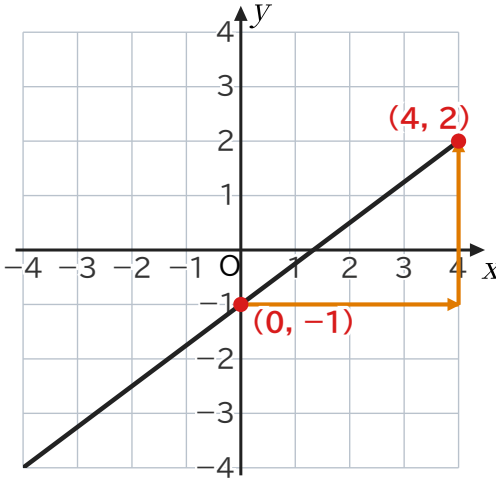
切片 $b=-1$　← y軸との交点 (0, −1)

右へ1では格子点に乗らない

→ 右へ4進むと、上へ3　← 点 (4, 2)

傾き $a=\frac{3}{4}$　← 上へ3、右へ4

$y=\frac{3}{4}x-1$　← a と b を入れる



間違えやすい！ 傾きを $\frac{4}{3}$ と逆にしない。**分母は「右へ」**進んだ数。